

# Java 骰子模擬器程式碼

[https://claude.ai/code/session\\_019TTkqekVWyx36dkK3PTeK](https://claude.ai/code/session_019TTkqekVWyx36dkK3PTeK) (Claude)

User prompt: (附上題目截圖 Exercise 1 「骰子模擬器」規格)

接下來可以做骰子這題，把題目截圖和你的問題傳給我，我們用同樣的方式跑一次真實對話，再整理出 `hw2.java`、PDF 和 reflection。並直接上傳到我的 github

## Exercise 1

題目：實作一個「骰子模擬器」。

規格：

- 視窗標題「骰子模擬器」，尺寸 400x320，關閉時結束程式，開啟時置中
- 中央有一個 JLabel 顯示目前點數，字體 60pt
- 下方一個「擲骰子」按鈕
- 每按一次隨機產生 1-6 的點數並更新顯示
- 視窗上方顯示「已擲 N 次，總和 M，平均 X.XX」
- 點數為 6 時文字變綠色，為 1 時變紅色，其餘黑色

Response: 好，這題我直接照規格寫一支骰子模擬器。這段問答一樣會收進 PDF，作為 AI 對話紀錄。

## 怎麼對應規格

- 視窗：標題「骰子模擬器」、400×320，用 EXIT\_ON\_CLOSE 讓關閉時結束程式，setLocationRelativeTo(null) 讓視窗開啟時置中。
- 版面：用 BorderLayout 排成上、中、下三塊。上方（NORTH）是統計文字，中央（CENTER）是點數，下方（SOUTH）是按鈕。
- 點數：一個 JLabel，字體 60pt，水平置中。還沒擲之前顯示「-」，不放數字，免得和真的點數搞混。
- 擲骰子：用 Random.nextInt(6) + 1 產生 1-6 的點數，同時更新次數 N 和總和 M。
- 平均：用 String.format("%.2f", ...) 輸出到小數點後兩位。總和要先轉成 double 再除，否則會變成整數除法，小數被捨掉。
- 顏色：點數是 6 變綠色，是 1 變紅色，其他點數是黑色。

## 程式碼

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.Random;

public class hw2 extends JFrame {

    private final JLabel statsLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00", SwingConstants.CENTER);
    private final JLabel diceLabel = new JLabel("-", SwingConstants.CENTER);
    private final JButton rollButton = new JButton("擲骰子");
    private final Random random = new Random();

    private int count = 0;    // 已擲次數 N
    private int sum = 0;      // 點數總和 M

    public hw2() {
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
```

```

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);
setLayout(new BorderLayout());

statsLabel.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.PLAIN, 16));
statsLabel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 0, 0, 0));
diceLabel.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 60));

JPanel bottom = new JPanel();
bottom.add(rollButton);

add(statsLabel, BorderLayout.NORTH);
add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);
add(bottom, BorderLayout.SOUTH);

rollButton.addActionListener(e -> roll());

setVisible(true);
}

private void roll() {
    int value = random.nextInt(6) + 1;    // 1 ~ 6
    count++;
    sum += value;

    diceLabel.setText(String.valueOf(value));
    if (value == 6) {
        diceLabel.setForeground(new Color(0, 150, 0));    // 綠色
    } else if (value == 1) {
        diceLabel.setForeground(Color.RED);
    } else {
        diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
    }

    double avg = (double) sum / count;
    statsLabel.setText(String.format("已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f", count, sum, avg));
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(hw2::new);
}
}

```

綠色我用了 `new Color(0, 150, 0)`，沒有用 `Color.GREEN`。 `Color.GREEN` 是很亮的螢光綠，在灰白背景上不太容易看清楚。

接下來我會實際執行測試，再做 PDF、寫 reflection，然後 push 上去。